

Lignes de transmission

Concepts, modèles et note de calcul du simulateur

Pascal MOREL
Bretagne INP / ENIB

2026

Résumé

Ce document présente les notions traitées par le simulateur interactif qui l'accompagne : équations des télégraphistes, impédance caractéristique, réflexion et ondes stationnaires, transformation d'impédance, paramètres S, régime transitoire. Il donne les relations implémentées, les paramètres primaires calculés depuis la géométrie réelle des câbles, et le détail des vérifications numériques. Toutes les valeurs citées ont été produites par exécution du code.

© 2026 Pascal MOREL, Bretagne INP / ENIB. Ce document et le simulateur qui l'accompagne sont distribués sous licence **Creative Commons Attribution — Pas d'Utilisation Commerciale — Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International** (CC BY-NC-SA 4.0), <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr>. Vous êtes libre de partager et d'adapter ces documents, y compris à des fins pédagogiques, à condition d'en citer l'auteur, de ne pas en faire un usage commercial, et de diffuser vos modifications sous la même licence.

Développés avec l'assistance de Claude (Anthropic). Fournis à des fins pédagogiques, sans garantie. Les limites du modèle sont énoncées au dernier paragraphe.

Table des matières

1	Quand une ligne cesse d'être un fil	2
2	Modèle à constantes réparties	2
2.1	Équations des télégraphistes	2
2.2	Les quatre paramètres primaires	2
2.3	Modèle discret à N cellules	3
2.4	Représentation du schéma	3
3	Paramètres primaires calculés depuis la géométrie	3
3.1	Câble coaxial	3
3.2	Ligne bifilaire et paire torsadée	3
3.3	Pertes	4
3.4	Optimum de dimensionnement	4
4	Lignes planaires	4
4.1	Triplaque : le cas homogène	4
4.2	Microruban : le cas quasi-TEM	4
4.3	Confrontation à la littérature	5
4.4	Limites du modèle planaire	5
5	Réflexion, ondes stationnaires, transformation	5
5.1	Abaque de Smith	6

6	Générateur et transfert de puissance	6
7	Paramètres S	6
8	Résonance	6
8.1	Accumulation cohérente	7
9	Les trois vitesses	7
10	Régime transitoire	8
10.1	Méthode	8
10.2	Ce que signifie la fréquence en transitoire	8
11	Effet de peau	8
12	Confrontation aux câbles réels	8
13	Résolution et limites d’affichage	9
14	Organisation de l’interface	9
15	Méthodologies de simulation	9
15.1	Résolution analytique exacte en régime sinusoïdal	9
15.2	Chaîne de matrices $ABCD$ pour le réseau discret	10
15.3	Différences finies dans le domaine temporel	10
15.4	Recherche de racines pour les résonances	10
15.5	Un principe transversal	10
16	Récapitulatif des vérifications	10
17	Limites du modèle	11

1 Quand une ligne cesse d’être un fil

Un conducteur devient une ligne dès que le temps de propagation n’est plus négligeable devant le temps caractéristique du signal, c’est-à-dire dès que sa longueur approche la longueur d’onde. Le critère usuel est $l \gtrsim \lambda/10$. En deçà, la tension est pratiquement la même partout et la théorie des circuits suffit ; au-delà, il faut décrire la propagation.

Ce seuil est la première chose que le simulateur signale : sous $0,05 \lambda$, le verdict indique que la ligne se comporte comme un simple fil.

2 Modèle à constantes réparties

2.1 Équations des télégraphistes

Un tronçon élémentaire dz porte une impédance série $(R + j\omega L)dz$ et une admittance parallèle $(G + j\omega C)dz$. Il vient

$$\frac{\partial V}{\partial z} = -(R + j\omega L)I, \quad \frac{\partial I}{\partial z} = -(G + j\omega C)V. \quad (1)$$

En éliminant I , on obtient l'équation de propagation dont les solutions sont deux ondes contrapropagatives en $e^{\mp\gamma z}$, avec

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}. \quad (2)$$

Le simulateur résout ces expressions *sans approximation de faibles pertes* : γ et Z_0 sont complexes, ce qui importe à basse fréquence où le régime devient diffusif.

2.2 Les quatre paramètres primaires

R et G décrivent les pertes, L et C le stockage d'énergie. Deux combinaisons gouvernent tout : $\sqrt{L/C}$ fixe l'impédance, $\sqrt{LC}$ fixe la vitesse.

Cas particuliers instructifs, tous accessibles par un pré-réglage :

Cas	Condition	Conséquence
ligne idéale	$R = G = 0$	$\alpha = 0$, $Z_0 = \sqrt{L/C}$ réelle, aucune dispersion
condition de Heaviside	$RC = GL$	Z_0 réelle malgré les pertes, aucune distorsion
régime RC	$R \gg \omega L$	Z_0 complexe, $v_\phi \propto \sqrt{\omega}$, dispersion forte

2.3 Modèle discret à N cellules

Le simulateur propose de remplacer la ligne par N quadripôles en Π mis en chaîne par leur matrice $ABCD$. Le nombre de cellules devient alors une grandeur physique. Le réseau se comporte en filtre passe-bas de fréquence de coupure

$$f_c = \frac{1}{\pi \Delta z \sqrt{LC}}, \quad \Delta z = l/N. \quad (3)$$

Pour douze cellules sur un mètre de ligne à 50 Ω , $f_c = 764$ MHz : au-delà, $|S_{21}|$ chute à -212 dB. Le réseau ne propage plus, alors qu'une ligne réelle propage à toute fréquence.

La convergence vers le modèle continu est mesurée :

N	Z_{in}	Écart	Cellules par λ
2	112,9 Ω	24,7 %	3,5
4	145,9 Ω	2,7 %	7,8
8	149,7 Ω	0,18 %	15,9
32	150,0 Ω	0,001 %	64

La règle des dix cellules par longueur d'onde apparaît d'elle-même.

2.4 Représentation du schéma

La vue tridimensionnelle dessine la cellule avec sa topologie exacte : sur le conducteur aller, un fil, le boîtier de résistance R , un fil, la bobine L , un fil ; puis, au nœud de fin de cellule, deux branches parallèles descendant vers le conducteur de retour, le condensateur C d'un côté et le boîtier de conductance G de l'autre, reliées entre elles par deux ponts transversaux.

Cette topologie n'est pas vérifiée à l'œil mais par un test qui intercepte la géométrie produite et contrôle que la bobine n'est pas incluse dans la résistance, que les deux branches parallèles touchent effectivement les deux conducteurs, que les ponts existent, et que le conducteur de retour est continu sur toute la longueur.

Le nombre de cellules dessinées s'adapte à la place disponible, de trois à une quarantaine selon la longueur électrique. En mode discret il vaut N tant que celui-ci reste dessinable, et la légende indique combien de cellules sont effectivement représentées lorsque N le dépasse.

3 Paramètres primaires calculés depuis la géométrie

Pour le coaxial et la paire, R , L , G et C ne sont pas posés mais déduits des dimensions. L'impédance caractéristique en découle et n'est jamais imposée.

3.1 Câble coaxial

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}, \quad C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\ln(b/a)}, \quad Z_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_r}} \ln \frac{b}{a} = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{b}{a}. \quad (4)$$

3.2 Ligne bifilaire et paire torsadée

$$L = \frac{\mu_0}{\pi} \operatorname{argch} \frac{D}{2a}, \quad C = \frac{\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\operatorname{argch}(D/2a)}, \quad Z_0 = \frac{120}{\sqrt{\epsilon_r}} \operatorname{argch} \frac{D}{2a}. \quad (5)$$

3.3 Pertes

La résistance suit l'effet de peau, avec $\delta = \sqrt{2/\omega\mu\sigma}$:

$$R_s = \sqrt{\frac{\pi f \mu_0}{\sigma}}, \quad R_{\text{coax}} = \frac{R_s}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right), \quad R_{\text{paire}} = \frac{R_s}{\pi a}, \quad (6)$$

bornée à basse fréquence par la valeur en continu. La conductance suit les pertes diélectriques, $G = \omega C \tan \delta$.

3.4 Optimum de dimensionnement

C'est le meilleur test d'un modèle de ligne. À blindage fixé, l'atténuation par effet de peau vaut $\alpha_c \propto (1+x)/\ln x$ avec $x = b/a$, minimale lorsque

$$x \ln x = x + 1 \implies x = 3,591, \quad Z_0 = \frac{76,7}{\sqrt{\epsilon_r}} \Omega. \quad (7)$$

Le balayage numérique du simulateur trouve $b/a = 3,591$ et $Z_0 = 51,10 \Omega$ pour $\epsilon_r = 2,25$, contre $51,13 \Omega$ par la formule. C'est la raison historique du choix de 50Ω : un compromis entre l'optimum d'atténuation à 77Ω et l'optimum de tenue en puissance à 30Ω .

Pour la paire, l'atténuation varie comme $u/\operatorname{argch}(u)$ avec $u = D/2a$. Le minimum numérique de cette fonction est $u = 1,810$; le simulateur trouve $1,810$.

Coaxial, b fixé			Paire, D fixé		
b/a	Z_0	α (dB/m)	$D/2a$	Z_0	α (dB/m)
2,00	27,7	0,2058	1,20	55,6	0,2460
3,00	43,9	0,1731	1,50	86,0	0,1989
3,591	51,1	0,1708	1,810	107,2	0,1925
4,00	55,4	0,1715	3,00	157,6	0,2172
6,00	71,6	0,1858	6,00	221,5	0,3090

Contrôle complémentaire : l'atténuation diélectrique $\alpha_d = \pi f \sqrt{\epsilon_r} \tan \delta / c$ ne dépend pas de la géométrie. Le simulateur donne $0,13653$ dB/m pour cinq valeurs de b/a allant de $1,5$ à 10 , identiques à la cinquième décimale et conformes à la formule.

4 Lignes planaires

4.1 Triplaque : le cas homogène

Le ruban est noyé entre deux plans de masse dans un diélectrique unique. Le milieu étant homogène, le mode est **TEM exact** : la vitesse vaut $c/\sqrt{\epsilon_r}$ à toute fréquence et il n'y a aucune dispersion. L'impédance suit la formule de Wheeler-Cohn

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{b}{W + 0,441b}. \quad (8)$$

Vérification aux limites : pour $W \gg b$ la formule tend vers l'impédance de deux plans parallèles, $Z_0 \rightarrow 30\pi b/(W\sqrt{\epsilon_r})$, ce que le modèle retrouve à $5 \cdot 10^{-3}$ près.

4.2 Microruban : le cas quasi-TEM

C'est le cas intéressant, et le seul que les étudiants rencontreront sur une carte. Le champ vit pour partie dans le substrat, pour partie dans l'air : il n'existe donc pas de vitesse unique et le mode n'est pas TEM. On introduit une **permittivité effective**

$$\epsilon_{\text{eff}} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left(1 + \frac{12h}{W}\right)^{-1/2} + 0,04 \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left(1 - \frac{W}{h}\right)^2 \Big|_{W < h}, \quad (9)$$

puis, selon Hammerstad-Jensen,

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}}} \ln\left(\frac{8h}{W} + \frac{W}{4h}\right) \quad (W \leq h), \quad Z_0 = \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}}\left(\frac{W}{h} + 1,393 + 0,667 \ln\left(\frac{W}{h} + 1,444\right)\right)} \quad (W \geq h). \quad (10)$$

La dispersion est prise en compte par la correction de Getsinger : ϵ_{eff} croît avec la fréquence vers ϵ_r , le champ se concentrant dans le substrat.

4.3 Confrontation à la littérature

Le test le plus sévère consiste à vérifier que le modèle retrouve la largeur donnant 50Ω sur cinq substrats usuels, dont les valeurs sont tabulées dans tous les manuels.

Substrat	ϵ_r	W/h	Z_0 modèle
FR-4	4,4	1,91	50,26 Ω
RT/duroid 5880	2,2	3,06	50,51 Ω
Alumine	9,8	0,95	50,44 Ω
Rogers RO4003	3,55	2,25	50,07 Ω
RT/duroid 6010	10,2	0,92	50,26 Ω

4.4 Limites du modèle planaire

Les pertes du conducteur sont approchées : le courant se concentre sur les bords du ruban, ce qu'une résistance en R_s/W ne décrit pas ; le modèle ajoute la contribution du plan de masse sur une largeur $W + 4h$. Les pertes diélectriques sont pondérées par le facteur de remplissage

$$q = \frac{\epsilon_{\text{eff}} - 1}{\epsilon_r - 1} \cdot \frac{\epsilon_r}{\epsilon_{\text{eff}}}, \quad (11)$$

puisque seule la part du champ située dans le substrat y est dissipée.

Au-delà de $c/(2h\sqrt{\epsilon_r - 1})$, une onde de surface peut se propager dans le substrat et le modèle à deux conducteurs cesse d'être valable. Le simulateur signale ce dépassement.

5 Réflexion, ondes stationnaires, transformation

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \quad \Gamma(d) = \Gamma_L e^{-2\gamma d}, \quad \text{ROS} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}. \quad (12)$$

La tension et le courant à la distance d de la charge s'écrivent

$$V(d) = a \left(e^{\gamma d} + \Gamma_L e^{-\gamma d} \right), \quad I(d) = \frac{a}{Z_0} \left(e^{\gamma d} - \Gamma_L e^{-\gamma d} \right), \quad (13)$$

et l'impédance ramenée à l'entrée vaut

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh \gamma l}{Z_0 + Z_L \tanh \gamma l}. \quad (14)$$

Résultats de cours, tous vérifiés au millionième sur une ligne idéale de 50Ω :

Longueur	Charge	Impédance ramenée
$\lambda/4$	200Ω	$Z_0^2/Z_L = 12,5 \Omega$
$\lambda/2$	200Ω	$Z_L = 200 \Omega$
$\lambda/8$	court-circuit	$+j50 \Omega$ (inductive)
$\lambda/8$	circuit ouvert	$-j50 \Omega$ (capacitive)
$3\lambda/8$	court-circuit	$-j50 \Omega$
quelconque	adaptée	Z_0

5.1 Abaque de Smith

Le plan de Γ est rapporté au disque unité. Se déplacer de la charge vers le générateur fait tourner Γ dans le sens horaire, d'un tour complet par $\lambda/2$, en spiralant vers le centre si la ligne est dissipative. Le simulateur trace ce trajet et marque la charge et l'entrée.

Vérification croisée : l'impédance reconstruite depuis le point d'entrée de l'abaque, $Z = Z_0(1 + \Gamma_{in})/(1 - \Gamma_{in})$, coïncide avec (14) à 10^{-9} près sur cinq configurations. Les deux affichages proviennent donc bien de la même physique.

6 Générateur et transfert de puissance

L'impédance interne du générateur peut être complexe, $Z_g = R_g + jX_g$, ce qui permet de traiter une source réelle derrière un circuit réactif. Le courant d'entrée et les puissances s'écrivent

$$I_{in} = \frac{V_g}{Z_g + Z_{in}}, \quad P_{transmise} = \frac{1}{2} |I_{in}|^2 \text{Re}(Z_{in}), \quad P_{disponible} = \frac{|V_g|^2}{8R_g}. \quad (15)$$

Le transfert est maximal lorsque

$$Z_{in} = Z_g^* \quad (16)$$

condition dite d'**adaptation conjuguée**. Elle ne doit pas être confondue avec l'adaptation de la ligne $Z_L = Z_0$: la première annule la réflexion à l'entrée vue par le générateur, la seconde annule la réflexion à la charge. Les deux ne coïncident que si le générateur est résistif et égal à Z_0 .

Vérification : sur une ligne dont $Z_{in} = 19,38 - 18,84j \Omega$, poser $Z_g = 19,38 + 18,84j \Omega$ donne un rendement de transfert de 100,000000 %, et aucune des huit variantes essayées autour de ce point ne fait mieux, la meilleure plafonnant à 99,94 %. Sur trois cents combinaisons de R_g , X_g , longueur et charge, le rendement ne dépasse jamais l'unité.

En régime transitoire, une réactance n'est pas un nombre mais un circuit, dont la description temporelle demanderait une équation différentielle supplémentaire au bord. Le calcul n'utilise alors que R_g , ce que le simulateur signale explicitement dès que $X_g \neq 0$.

7 Paramètres S

L'impédance de référence Z_r est réglée indépendamment du générateur, avec $50\ \Omega$ par défaut. La distinction est nécessaire : les paramètres S décrivent le quadripôle ligne *indépendamment de ce qui lui est raccordé*, et la convention usuelle exige une référence réelle, alors que Z_g peut être complexe. Le simulateur vérifie que S_{11} et S_{21} restent inchangés à 10^{-12} près quand Z_g passe de $50\ \Omega$ à $200 - 300j\ \Omega$, et que S_{11} s'annule exactement lorsque $Z_r = Z_0$.

Pour un quadripôle ligne sur cette référence Z_r , avec $D = 2Z_0Z_r \cosh \gamma l + (Z_0^2 + Z_r^2) \sinh \gamma l$:

$$S_{11} = \frac{(Z_0^2 - Z_r^2) \sinh \gamma l}{D}, \quad S_{21} = \frac{2Z_0Z_r}{D}. \quad (17)$$

Ces expressions sont exactes. En mode discret, ils sont recalculés depuis la chaîne ABCD.

Contrôles : sur une ligne sans pertes, $|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 1$ à 10^{-9} près pour trente combinaisons de charge et de longueur ; avec pertes, la somme est strictement inférieure à 1 ; et $|S_{11}|$ comme $|S_{21}|$ ne dépassent jamais l'unité sur trois géométries et six décades de fréquence.

8 Résonance

Une ligne fermée sur une charge désadaptée est un résonateur. Les résonances sont les fréquences où $\Im(Z_{in})$ s'annule ; elles sont dites *série* si $|Z_{in}|$ y est minimal, *parallèle* s'il y est maximal, et alternent le long de l'axe des fréquences en étant espacées d'un demi-intervalle spectral libre $v_\phi/2\ell$.

Le facteur de qualité vaut

$$Q = \frac{\beta}{2\alpha} = \frac{\pi}{\alpha\lambda}, \quad \Delta f_{-3\text{dB}} = \frac{f_0}{Q}. \quad (18)$$

Les deux expressions coïncident à 10^{-9} près sur quatre décades de pertes, et les bords de bande à f_0/Q tombent à 0,707 du sommet, la valeur exacte.

8.1 Accumulation cohérente

Excitée en régime entretenu à l'une de ses résonances, la ligne accumule l'énergie : chaque aller-retour ramène l'onde en phase avec celle qui arrive. L'amplitude interne sature à

$$\frac{|V|_{\max}}{|V_{\text{inc}}|} = \frac{2}{1 - |\Gamma_g \Gamma_L|}, \quad (19)$$

le facteur 2 venant du ventre d'onde stationnaire. Pour $Z_g = 450\ \Omega$ sur une ligne de $50\ \Omega$ laissée ouverte, le modèle mesure exactement 10,00.

Un point de physique mérite d'être signalé, car il n'est pas intuitif : **la résonance qui accumule dépend du générateur**. Avec $Z_g > Z_0$ c'est la résonance parallèle, avec $Z_g < Z_0$ la résonance série. Exciter la mauvaise donne un gain de 2 au lieu de 10.

Écart à la résonance	Gain d'accumulation
0 %	10,0
2 %	8,8
10 %	4,4
30 %	2,0

C'est ce mécanisme qui rend une cavité résonnante potentiellement destructrice : le champ dans le diélectrique est multiplié d'autant, et le simulateur le compare à la rigidité diélectrique du polyéthylène.

9 Les trois vitesses

C'est un point où l'intuition trompe et où le simulateur a d'abord été fautif.

Vitesse	Définition	Ce qu'elle décrit
phase	$v_\phi = \omega/\beta$	un front de phase monochromatique
groupe	$v_g = d\omega/d\beta$	l'enveloppe d'un signal à bande étroite
front	$1/\sqrt{LC}$	l'arrivée du premier front d'un échelon

Sur un RG-58 de deux mètres :

f	v_ϕ	v_g	v_{front}
1 kHz	0,104 c	0,206 c	0,667 c
100 kHz	0,624 c	0,702 c	0,667 c
100 MHz	0,667 c	0,667 c	0,667 c

En régime RC, $v_g = 2v_\phi$ exactement, ce que le modèle retrouve à 5 % près. La vitesse du front, elle, ne dépend pas de la fréquence : elle vaut $c/\sqrt{\epsilon_r}$ et fixe le temps de vol $l\sqrt{LC} = 10,007$ ns, identique de 1 kHz à 1 GHz. C'est cette valeur que portent les repères du panneau transitoire.

Sous la condition de Heaviside, v_ϕ est constante à 10^{-9} près de 10 kHz à 10 GHz et $v_g = v_\phi$: la ligne sans distorsion, malgré ses pertes.

10 Régime transitoire

10.1 Méthode

Le calcul n'emploie pas la méthode des allers-retours, qui suppose l'absence de dispersion, mais une intégration en différences finies de (1) sur une grille décalée : V aux nœuds, I aux demi-maillages, pas de temps $0,98\Delta z\sqrt{LC}$. Pertes et dispersion y sont donc incluses. En mode discret, le maillage compte exactement N mailles, ce qui fait apparaître les oscillations propres du réseau en échelle.

Vérifications du régime établi : sur charge adaptée la tension finale vaut $Z_0/(Z_0 + R_g)$; en circuit ouvert elle atteint la tension du générateur ; en court-circuit elle est nulle ; sur charge résistive elle vaut le pont diviseur $R_L/(R_L + R_g)$, à 5 % près.

10.2 Ce que signifie la fréquence en transitoire

Un échelon contient tout le spectre : la notion de fréquence unique n'a pas de sens. Le curseur de fréquence n'y sert qu'à fixer R et G , qui dépendent de la fréquence par l'effet de peau et les pertes diélectriques. C'est une approximation assumée : un calcul exact demanderait une convolution temporelle avec $R(t)$, produisant l'étalement caractéristique en $\sqrt{t}$ du front sur un câble long. Le modèle sous-estime donc la déformation du front.

11 Effet de peau

La densité de courant dans le conducteur est approchée par $\exp[-(a-r)/\delta]$. Le profil exact fait intervenir les fonctions de Bessel ; l'exponentielle est l'approximation usuelle, excellente dès que δ est petite devant le rayon.

f	δ	Ce que voit l'étudiant
1 kHz	2090 μm	δ dépasse le rayon : tout le conducteur conduit
100 kHz	209 μm	anneau de 46 % du rayon
100 MHz	6,6 μm	anneau de 1,5 % du rayon

Le rapport R/R_{continu} atteint 10 à 100 MHz sur un RG-58, la tresse mince dominant la résistance continue.

12 Confrontation aux câbles réels

Valeurs produites par le modèle à 100 MHz, à partir des seules dimensions géométriques.

Câble	b/a	Z_0 modèle (Ω)	fiche (Ω)	α modèle (dB/100 m)	fiche
RG-58 C/U	3,28	47,5	50	11,3	16
RG-59 B/U	6,03	71,9	75	10,4	11
RG-213/U	3,20	46,5	50	4,8	7,6
RG-174/U	3,13	45,5	50	22,2	30
LMR-400	2,65	49,7	50	3,8	3,9
paire Cat5	—	104	100 ± 15	14,5	≤ 22

Les impédances tombent à 5 % près. Les atténuations sont systématiquement sous-estimées de 20 à 35 %, sauf pour le LMR-400 à conducteur plein et blindage massif. L'écart s'explique : le modèle ignore la rugosité de surface, la résistance additionnelle d'une tresse par rapport à un tube, et l'effet de proximité. C'est une limite connue de la formule de l'effet de peau appliquée à un blindage tressé.

13 Résolution et limites d'affichage

L'échantillonnage des tracés suit le nombre de longueurs d'onde : 60 points par λ pour la tension, 70 par tour de spirale sur l'abaque. Au-delà de 25λ , l'oscillation ne peut plus être résolue à l'écran ; le tracé s'efface au profit de l'enveloppe et la légende le dit. La vue 3D bascule de même sur l'enveloppe dès qu'il y aurait moins de quatre tranches par longueur d'onde.

Dans la vue 3D, la longueur dessinée est la *longueur électrique* l/λ , non la longueur en mètres. C'est le seul choix défendable : une ligne se comporte selon l/λ et αl , si bien qu'un mètre à 100 MHz et dix mètres à 10 MHz sont indiscernables — ce que le simulateur vérifie, les deux donnant $Z_{in} = 150,00 \Omega$. Une règle graduée tous les $\lambda/2$, elle rigoureusement à l'échelle du dessin, accompagne la ligne.

Les représentations du coaxial et de la paire sont des tronçons agrandis : deux mètres de câble de trois millimètres de diamètre ne tiennent pas dans une image. Le pas de torsade dessiné est exagéré d'un facteur 2,2 par rapport au rapport réel pas/entraxe de 16,7, et le nombre de tours effectif sur la ligne est affiché.

14 Organisation de l'interface

Les réglages sont regroupés en cinq blocs numérotés qui suivent la chaîne physique, dans l'ordre même de la scène tridimensionnelle.

Bloc	Contenu
1 Générateur	R_g, X_g
2 Ligne	type de câble, modèle continu ou discret, longueur, paramètres propres à la géométrie choisie
3 Charge	type, puis R_L et X_L si personnalisée
4 Signal et observation	régime sinusoïdal ou transitoire, fréquence, phase ou temps
5 Affichage	champ électrique dans la vue 3D, impédance de référence des paramètres S

Les commandes apparaissent selon le contexte : le sélecteur de modèle seulement pour la ligne théorique, le nombre de cellules seulement en mode discret, les rayons du coaxial seulement pour un coaxial. Chaque valeur affichée est un champ éditable acceptant la virgule décimale, la notation scientifique et les préfixes usuels.

Dix exemples pré-réglés couvrent les cas de cours : ligne idéale, ligne à pertes, condition de Heaviside, régime quasi statique, quatre câbles réels, adaptateur quart d'onde, stub court-circuité et ligne désadaptée.

15 Méthodologies de simulation

Le simulateur emploie quatre méthodes distinctes, chacune choisie pour ce qu'elle décrit le mieux.

15.1 Résolution analytique exacte en régime sinusoïdal

Les équations des télégraphistes sont résolues sous forme fermée, sans approximation de faibles pertes : γ et Z_0 sont calculés comme racines carrées complexes de produits et quotients de $(R + j\omega L)$ et $(G + j\omega C)$. Toute l'arithmétique complexe est implémentée explicitement. Ce choix importe à basse fréquence, où le régime devient diffusif et où l'approximation $\gamma \simeq j\omega\sqrt{LC}$ serait fautive.

Dépassement numérique. Lorsque $\alpha\ell$ dépasse 40 népers, $e^{\gamma\ell}$ déborde la représentation flottante et les formules en cosh et sinh produisent des indéterminations. Le calcul bascule alors sur la limite exacte de la ligne électriquement infinie : $Z_{in} = Z_0$, $S_{11} = (Z_0 - Z_r)/(Z_0 + Z_r)$, $S_{21} = 0$, et l'onde est référencée à l'entrée plutôt qu'à la charge.

15.2 Chaîne de matrices $ABCD$ pour le réseau discret

En mode discret, la ligne est remplacée par N quadripôles en Π mis en chaîne. La matrice résultante donne Z_{in} et les paramètres S . Cette voie est indépendante de la précédente et sert de vérification croisée : les deux convergent l'une vers l'autre en $1/N^2$.

15.3 Différences finies dans le domaine temporel

Le régime transitoire n'emploie pas la méthode des allers-retours, qui suppose l'absence de dispersion, mais une intégration en différences finies sur une grille décalée : V aux nœuds, I aux demi-maillages, avec un pas de temps de $0,98\Delta z\sqrt{LC}$, soit 98 % de la limite de Courant. Pertes et dispersion y sont incluses.

La décomposition en onde incidente et onde réfléchie est obtenue des deux champs par $V^\pm = (V \pm Z_0 I)/2$, le courant étant interpolé au nœud.

15.4 Recherche de racines pour les résonances

Les résonances sont localisées par balayage géométrique en fréquence, détection des changements de signe de $\Im(Z_{in})$, puis dichotomie à quarante itérations. Leur nature est déterminée en comparant $|Z_{in}|$ de part et d'autre, à un écart rapporté à la largeur de raie $1/Q$ et non à un écart relatif fixe — une classification à écart fixe échoue sur les lignes très dissipatives.

15.5 Un principe transversal

Chaque grandeur importante est calculée par deux voies indépendantes lorsque c'est possible, et l'accord des deux est vérifié automatiquement : Γ_{in} contre Z_{in} , $P_{charge}/P_{entrée}$ contre $e^{-2\alpha\ell}$, le régime final du calcul temporel contre la solution exacte des équations de ligne à $\omega = 0$, et le réseau discret contre le modèle continu. Ce sont ces recoupements qui ont débarrassé la plupart des erreurs corrigées.

16 Récapitulatif des vérifications

Le simulateur est accompagné de vingt-neuf suites d'assertions exécutables, totalisant **604 vérifications**. Toutes passent, et un audit exhaustif séparé, qui balaye plus de deux mille points en testant seize invariants physiques par point, ne relève aucune incohérence.

La suite la plus significative confronte le modèle à la littérature sur les cinq géométries : formules de référence, optima analytiques, câbles du commerce, largeurs donnant 50 Ω en microruban, limites asymptotiques et conditions aux limites. Elle compte à elle seule 58 vérifications et 2880 configurations de rendu.

Domaine	Contenu
géométrie et impédance	formules coaxial et bifilaire, limites $b/a \rightarrow 1$ et $b/a \rightarrow \infty$, comparaison aux fiches techniques
optimum de dimensionnement	$b/a = 3,591$ et $D/2a = 1,810$ retrouvés numériquement
propagation	$\alpha = 0$ sans pertes, Z_0 réelle, $\beta = \omega\sqrt{LC}$, faibles pertes
vitesse	phase, groupe et front distinguées ; Heaviside sans dispersion
réflexion	$\Gamma = \pm 1$ aux extrêmes, cohérence $\Gamma_{in} \leftrightarrow Z_{in}$
transformation	$\lambda/4$, $\lambda/2$, stubs $\lambda/8$ et $3\lambda/8$
paramètres S	passivité, conservation d'énergie sans pertes
réseau discret	convergence en $1/N^2$, coupure, dix cellules par λ
transitoire	régimes établis, temps de vol indépendant de f
effet de peau	δ , profil, rapport alternatif sur continu
cas dégénérés	$f = 0$, $R = G = 0$, $Z_g = 0$, $Z_L = 0$, deux cellules, longueurs extrêmes
générateur complexe	adaptation conjuguée, bilan de puissance, séparation de la référence des S
interface	construction dans les 48 états, emplacement de quinze réglages, apparitions conditionnelles
schéma du modèle	topologie du réseau vérifiée sur la géométrie produite : R et L disjoints, C et G reliés aux deux conducteurs, ponts de parallèle, retour continu
lignes planaires	ϵ_{eff} dans ses limites analytiques, cinq substrats à 50 Ω , monotonies, dispersion, limite plans parallèles, seuil quasi-TEM
résonance	régularité et alternance des résonances, $Q = \pi/\alpha\lambda$, bande à -3 dB, accumulation cohérente et son effondrement hors résonance
laboratoire	six étapes : bonne réponse acceptée, réponse fausse refusée, indice et conclusion présents, réglages définis, navigation bornée
rendu	4800 configurations sans exception, sans NaN, sans scène vide

Deux fautes ont été trouvées par ces suites et corrigées : une fréquence nulle produisant un logarithme infini dans les panneaux fréquentiels, et une impédance de référence nulle provoquant une division par zéro dans la chaîne $ABCD$. Une troisième, la détermination de branche de l'arc-cosinus hyperbolique complexe, inversait le signe de β au-delà de trente cellules sur une ligne sans pertes.

17 Limites du modèle

- Le mode TEM est supposé pur. Un coaxial cesse d'être monomode au-dessus de $f_c \approx c/[\pi(a+b)\sqrt{\epsilon_r}]$, fréquence signalée par le simulateur.

- La torsade de la paire est représentée mais non modélisée électriquement : son rôle réel est d'annuler le couplage de mode commun avec l'extérieur, effet qu'une théorie à deux conducteurs ne décrit pas. L'allongement dû à la torsade n'est pas compté.
- L'atténuation est sous-estimée sur les câbles à blindage tressé.
- En transitoire, R et G sont figés à leur valeur à la fréquence choisie, et seule la partie résistive de l'impédance de générateur est prise en compte.
- La charge du régime transitoire est purement résistive ; en sinusoïdal elle peut être complexe.
- L'effet de proximité entre les deux conducteurs d'une paire n'est pas modélisé.
- Les pertes du microruban sont approchées ; le courant se concentre sur les bords du ruban, ce que le modèle ne décrit qu'en ordre de grandeur.
- Les impédances des câbles à âme torsadée, comme le RG-213 et le RG-174, sont sous-estimées de 7 à 9 % : le rayon géométrique d'un conducteur multibrins n'est pas son rayon efficace en haute fréquence. Les câbles à âme pleine, RG-402 et LMR-400, tombent à 0,5 % près.